Designing The Future

KDDI

次世代パケットトランスポートNWへの展望

2011年10月24日

KDDI株式会社
ネットワーク技術本部
IPトランスポート技術部
大黒　將弘

Agenda

1. ネットワークトレンド
   1. ネットワークトレンド
   2. POTS装置とは

2. 次世代パケットトランスポートNW
   ～Core POTS NWアーキテクチャ～
   1. Core POTS 物理アーキテクチャ
   2. Core POTS 論理アーキテクチャ
   3. Core POTS 導入メリット と 課題

3. 将来への展望
   1. Metro POTS NWとの連携
   2. マルチレイヤ連携

© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

Agenda

1. ネットワークトレンド
   1. ネットワークトレンド
   2. POTS装置とは

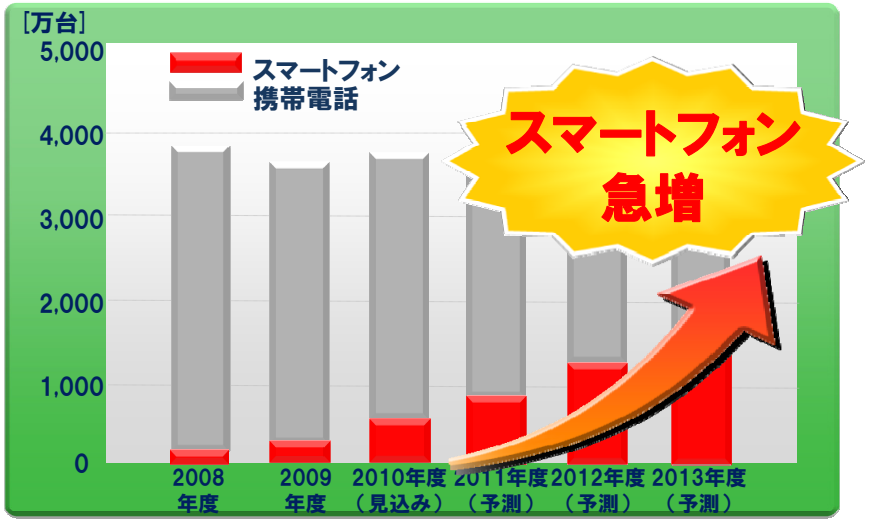
2. 次世代パケットトランスポートNW
   ～Core POTS NWアーキテクチャ～
   1. Core POTS 物理アーキテクチャ
   2. Core POTS 論理アーキテクチャ
   3. Core POTS 導入メリットと課題

3. 将来への展望
   1. Metro POTS NWとの連携
   2. マルチレイヤ連携

© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

国内外のデータトラヒック予測

国内携帯電話＆スマートフォン出荷台数予測



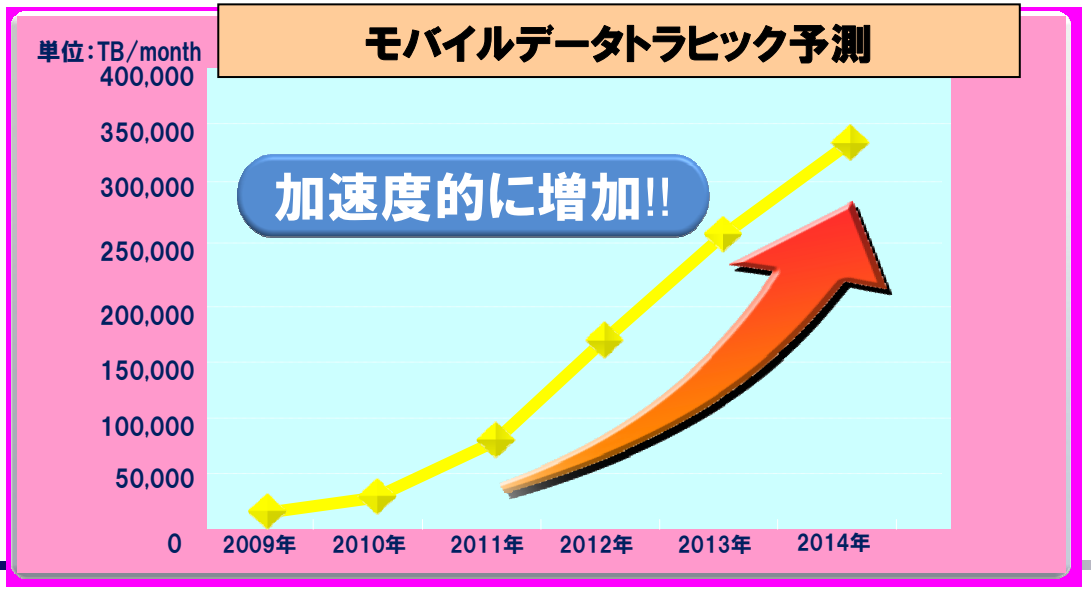
※出典：（株）MM総研［東京・港］「国内携帯電話およびスマートフォンの市場規模予測（2010年8月）」

全世界でのスマートフォン・タブレット出荷台数予測



※出典：Analysys Mason「Android to dominate smartphone market by 2014（2010年4月）」
「Tablets will drive a new wave of mobile broadband growth（2010年7月）」

モバイルデータトラヒック予測



※出典：CISCO「Traffic Forecast Update, 2009-2014（2010年2月）」

© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

固定網とモバイル網との連携（トラヒック分散）



© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

Agenda

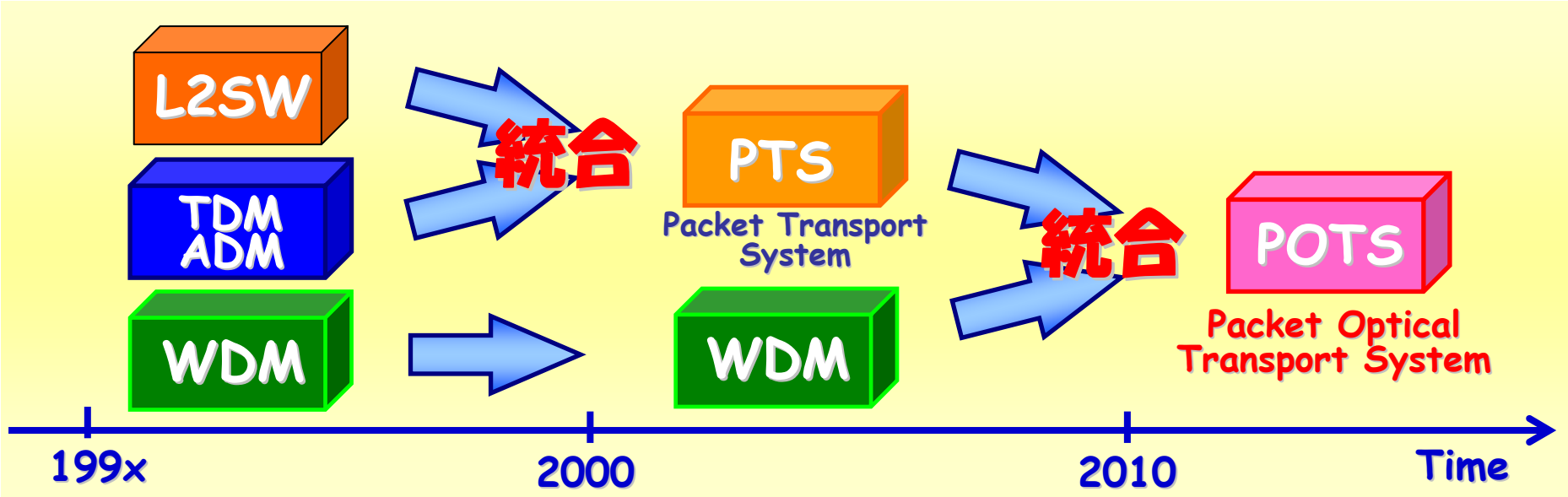
1. ネットワークトレンド
   1. ネットワークトレンド
   2. POTS装置とは

2. 次世代パケットトランスポートNW
   ～Core POTS NWアーキテクチャ～
   1. Core POTS 物理アーキテクチャ
   2. Core POTS 論理アーキテクチャ
   3. Core POTS 導入メリットと 課題

3. 将来への展望
   1. Metro POTS NWとの連携
   2. マルチレイヤ連携

© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

POTS装置とは



『 POTS 』＝『 WDM/OTN/Coherent 』＋『 TDM 』＋『 L2SW 』

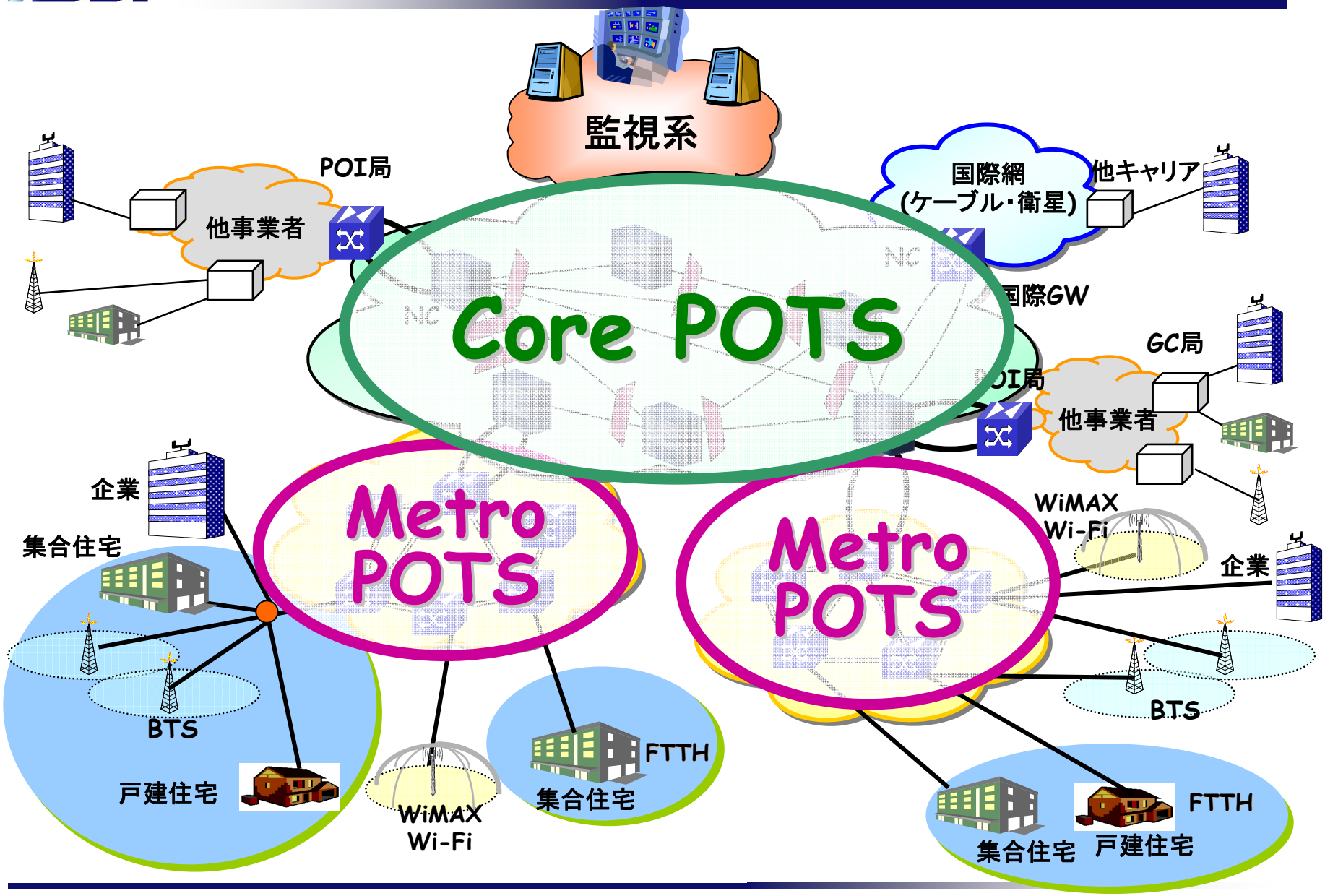
※ 注意

ビジネス上の？

- ✓『POTS』とは、通信装置カテゴリの名称（e.g. MSPP, MSTP, etc.）
- ✓『POTS』の明確な要件や定義（標準化ドキュメント含む）は無い
- ✓『POTS』や『P-OTS』などの複数の綴り有り
- ✓ 適応領域に応じて『Core POTS』と『Metro POTS』に大別できる

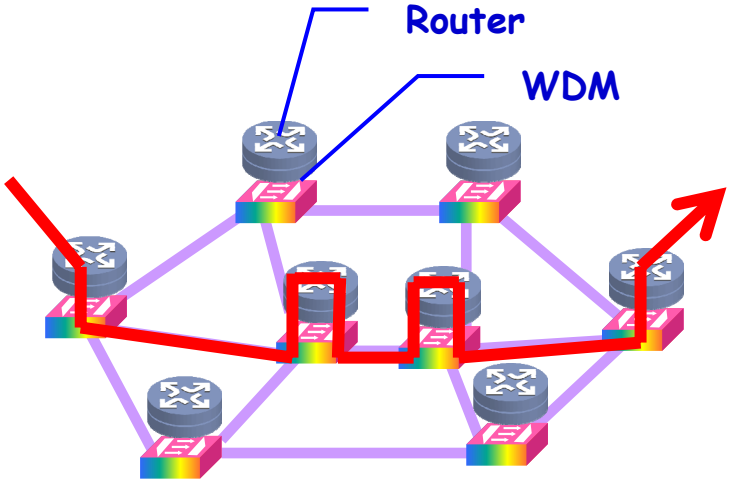
© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

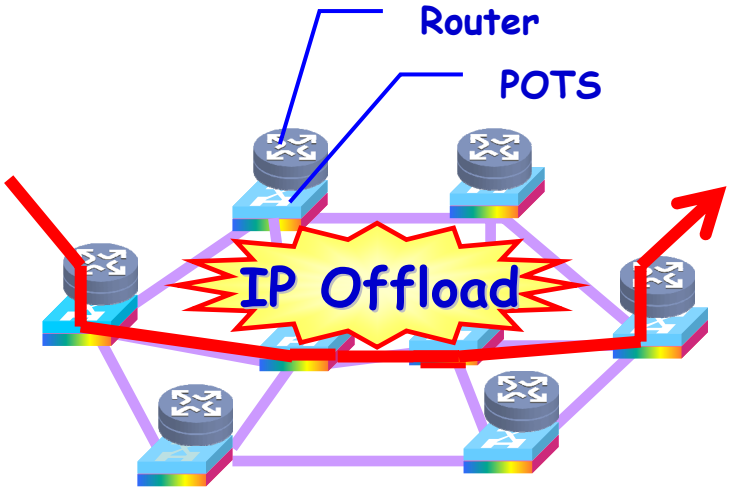
Core/Metro POTS装置　適応イメージ



© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

一般的な Core/Metro POTS 導入メリット





- ✓ IP/MPLS網内 LSP転送処理リソース (e.g. 70%) の削減
- ✓ ルータ I/F数 の 削減

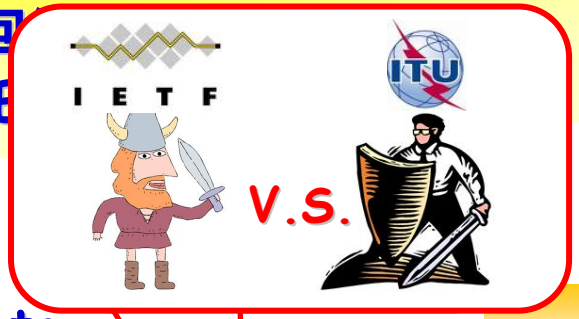
→ **IP Offload**

© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

MPLS-TP 背景

<MPLS-TP 検討モチベーション>

低コストな広域イーサ網を構築したい！
低コストなイーサ専用線サービスしたい！
低コストでTDM回



IP	⇒ GRE, etc.	IP-VPN
MPLS	⇒ EoMPLS, MPL -TP	
Ethernet	⇒ EoE, PBB	Ether-VPN
SONET / SDH	⇒ T-MPLS ⇒ MPLS-TP	
Lambda / Optical	⇒ GMPLS	L1-VPN

既存技術のハイアラーキー

© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

Agenda

1. ネットワークトレンド
   1. ネットワークトレンド
   2. POTS装置とは

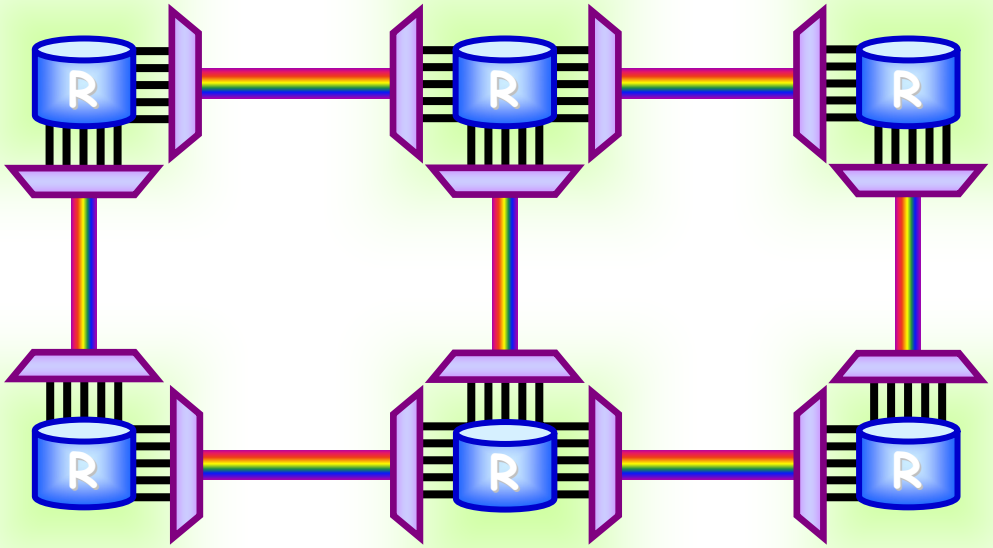
2. 次世代パケットトランスポートNW
   ～Core POTS NWアーキテクチャ～
   1. Core POTS 物理アーキテクチャ
   2. Core POTS 論理アーキテクチャ
   3. Core POTS 導入メリットと 課題

3. 将来への展望
   1. Metro POTS NWとの連携
   2. マルチレイヤ連携

© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

Core POTS NW 物理アーキテクチャ検討

0.【現状】WDM PtoP NW



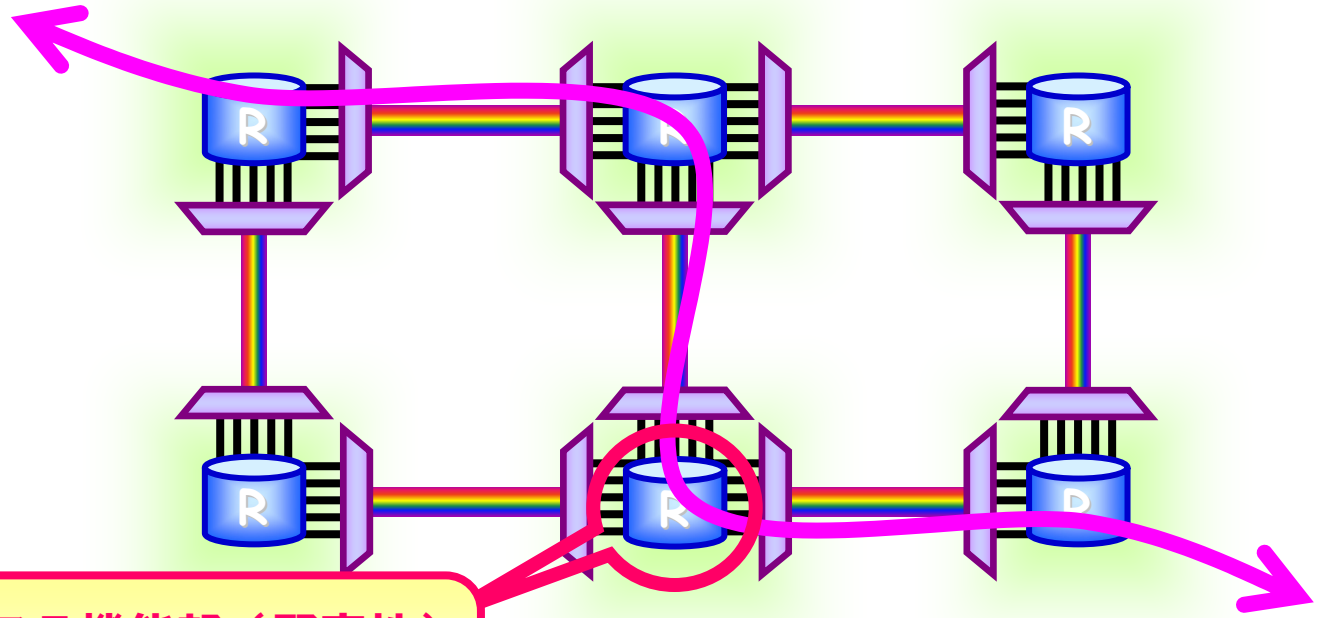
課 題

クライアント I/F 100G化 を 効率良く収容したい

© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

Core POTS NW 物理アーキテクチャ検討

1.【単純増速】 WDM PtoP NW



共通インフラ機能部（堅牢性）
＋
サービス機能部（軽快性）

※ 相反する機能性が同居

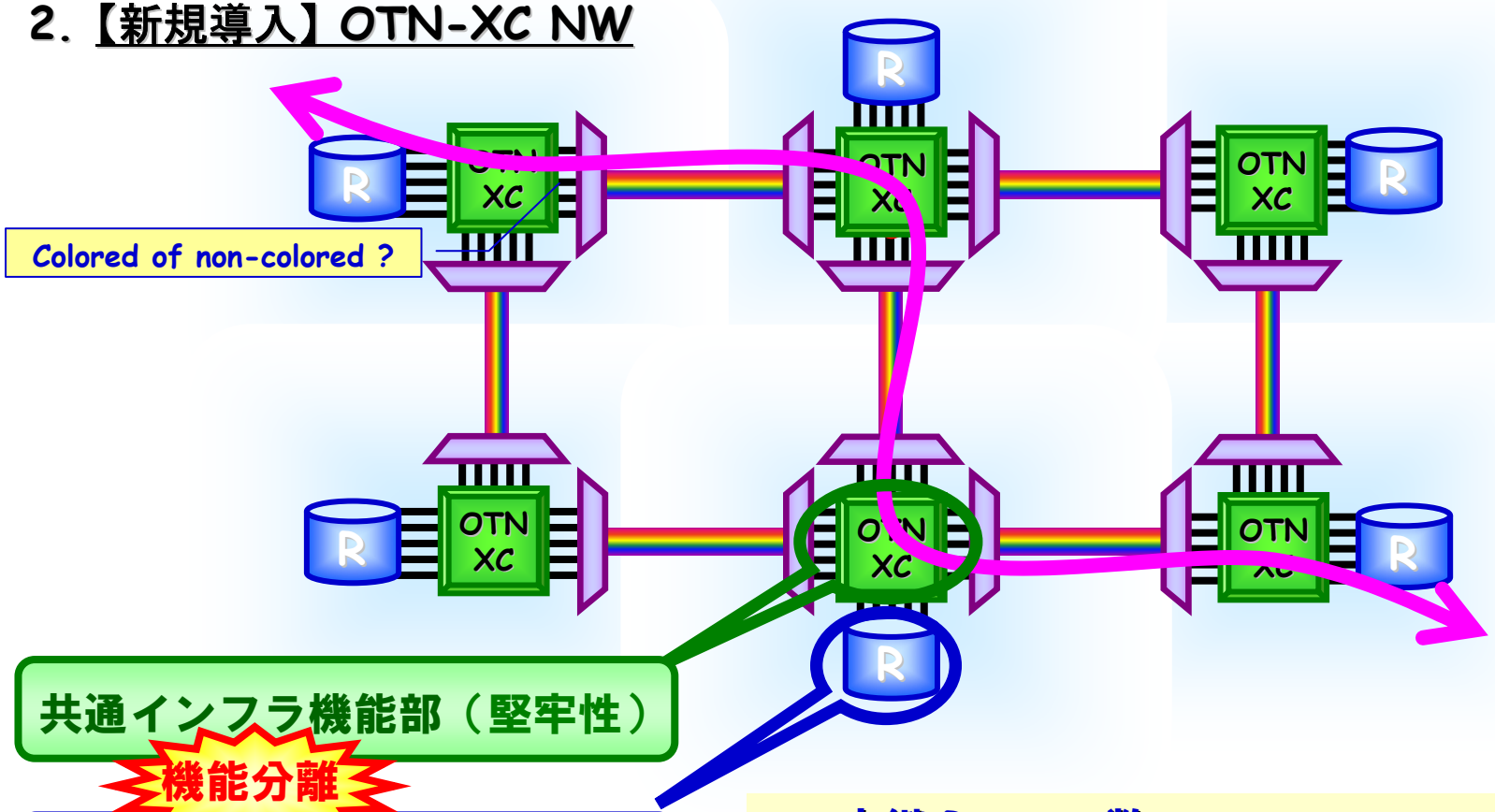
- 中継 Router 数: 2
- 全Router 100GbE I/F数: 70
- 全WDM Client 100GbE I/F数: 70

} 140

© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

Core POTS NW 物理アーキテクチャ検討

2.【新規導入】OTN-XC NW



- 中継 Router 数: 0
- 全Router 100GbE I/F数: 30
- 全OTN-XC Client 100GbE I/F数: 30
- 全WDM Client 100G I/F数: 70

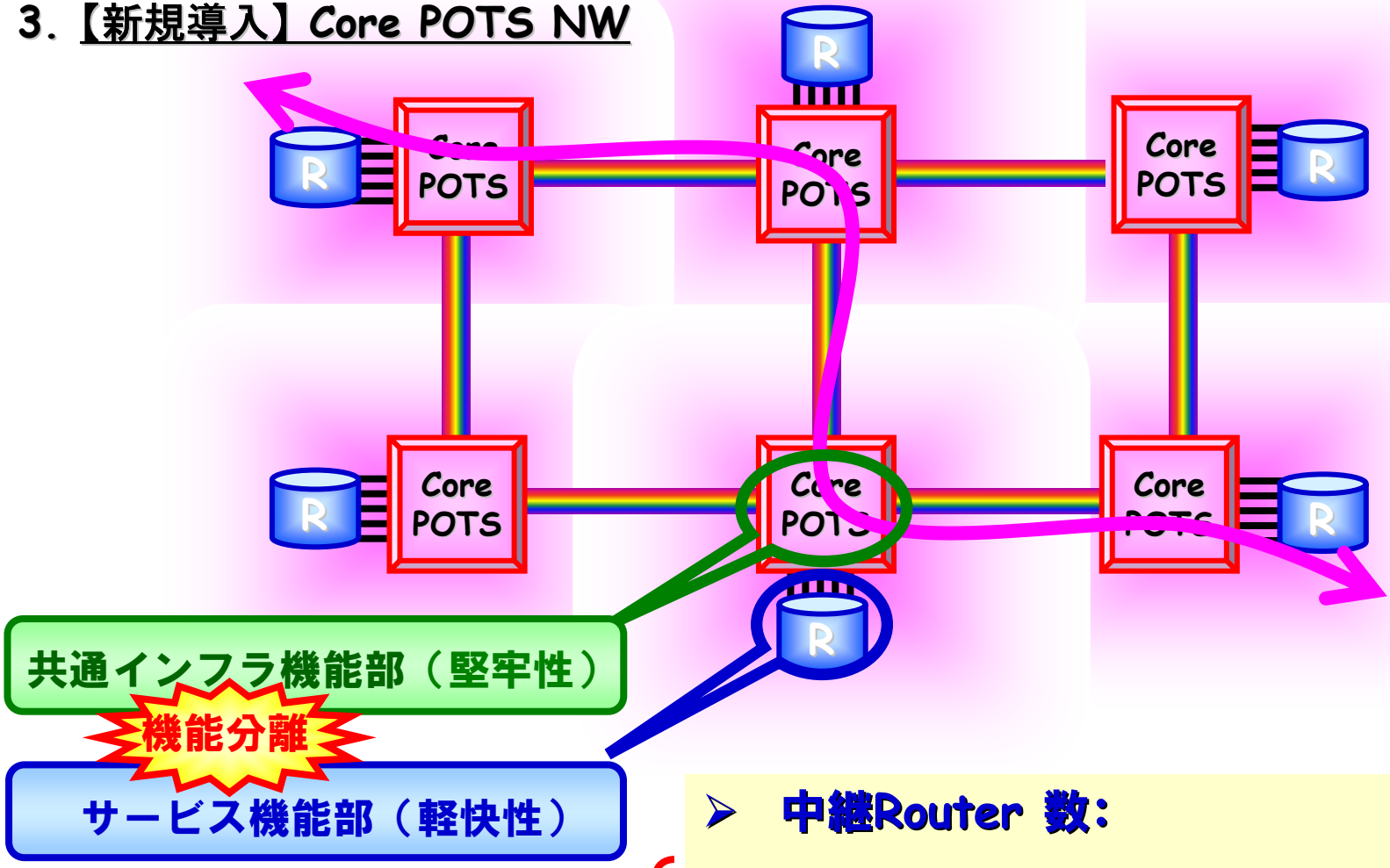
200 70

効果：1 コアルータ/コアSWから共通インフラ機能を排除

効果：2 中継ルータ数の削減

Core POTS NW 物理アーキテクチャ検討

3.【新規導入】Core POTS NW

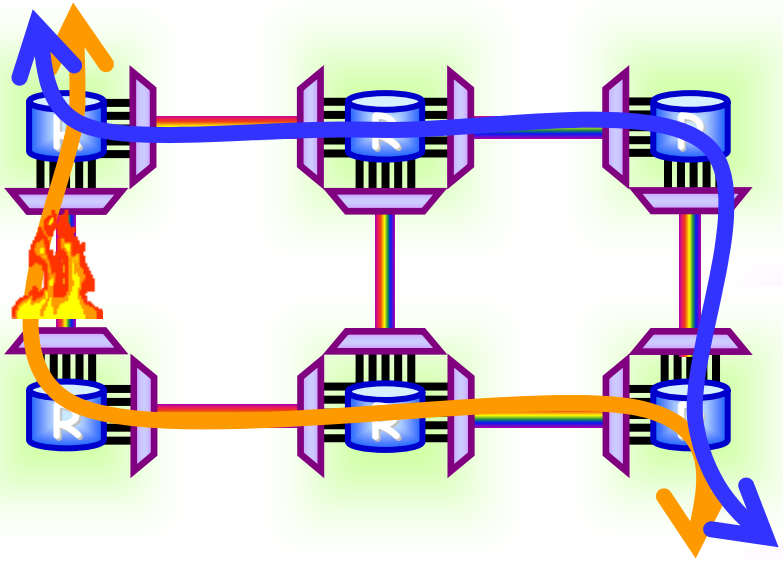


- 中継Router 数: 0
- 30
- 30
- 14

効果：1	コアルータ/コアSWから共通インフラ機能を排除
効果：2	中継ルータ数の削減
効果：3	全高速 I/F数 (e.g. 100G) の削減

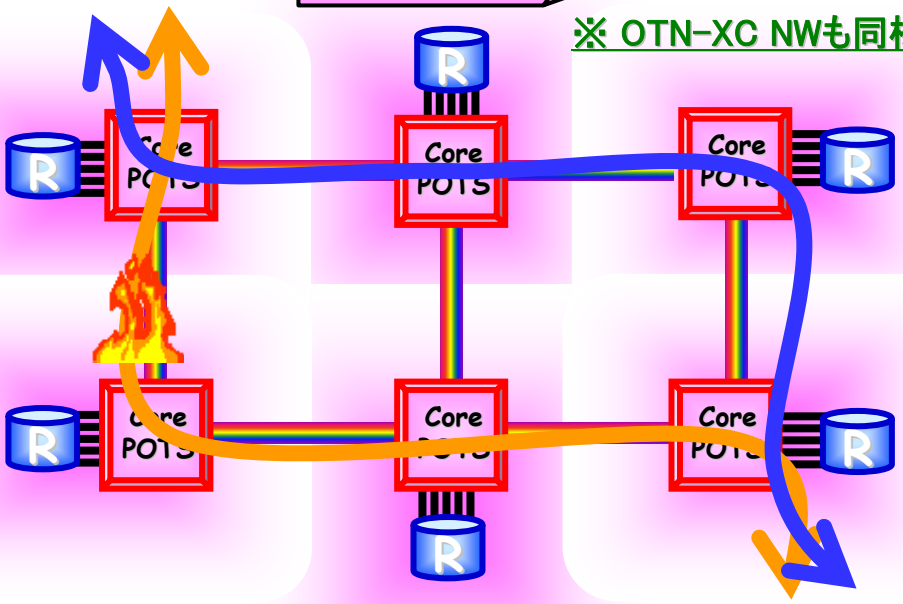
Core POTS NW 物理アーキテクチャ検討

単純増速



POTS導入

※ OTN-XC NWも同様



IP/MPLS: FRR (50ms以下)

L2 Core SW: (age out ⇒) 再学習

WDM: 手動復旧

IP/MPLS: 無感知

L2 Core SW: 無感知

WDM: 50ms以下で復旧
第三～第Nルート

効果：4 伝送レイヤでの Protection/Restoration 追加

© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

Designing The Future KDDI

Core POTS NW 物理アーキテクチャ まとめ

	0.【現状】WDM PtoP NW	1.【単純増速】WDM PtoP NW	2.【新規導入】OTN-XC NW	3.【新規導入】Core POTS NW
効果：1 機能分離	相反する機能部が同居	相反する機能部が同居	機能分離	機能分離
効果：2 中継 Router 数	2	2	0	0
効果：3 全高速 I/F 数	N/A	140	200 (42% up)	74 (47% down)
効果：4 NW Protection	Layer 3 Layer 2	Layer 3 Layer 2	Layer 3 Layer 2 Layer 1	Layer 3 Layer 2 Layer 1

© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

Agenda

1. ネットワークトレンド
   1. ネットワークトレンド
   2. POTS装置とは

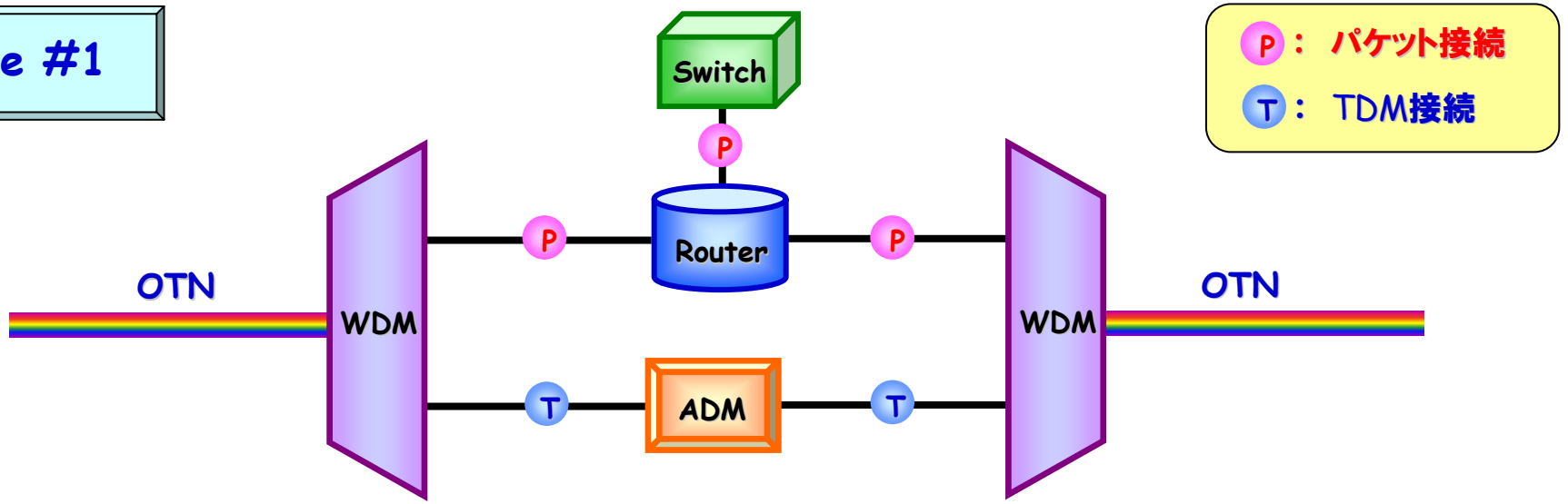
2. 次世代パケットトランスポートNW
   ～Core POTS NWアーキテクチャ～
   1. Core POTS 物理アーキテクチャ
   2. Core POTS 論理アーキテクチャ
   3. Core POTS 導入メリットと課題

3. 将来への展望
   1. Metro POTS NWとの連携
   2. マルチレイヤ連携

© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

WDM収容に関して

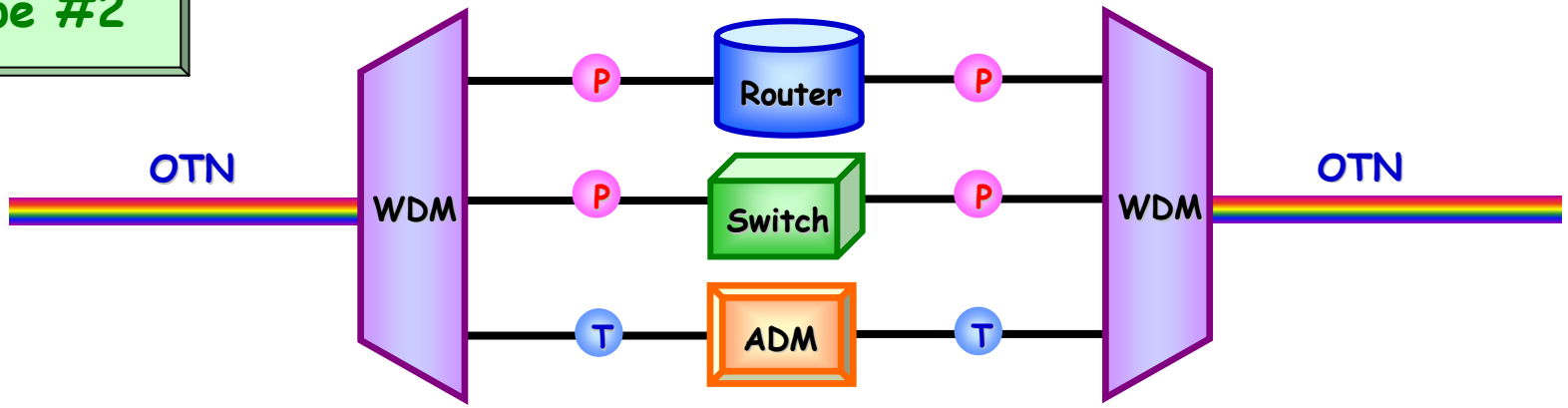
Type #1



P： パケット接続

T： TDM接続

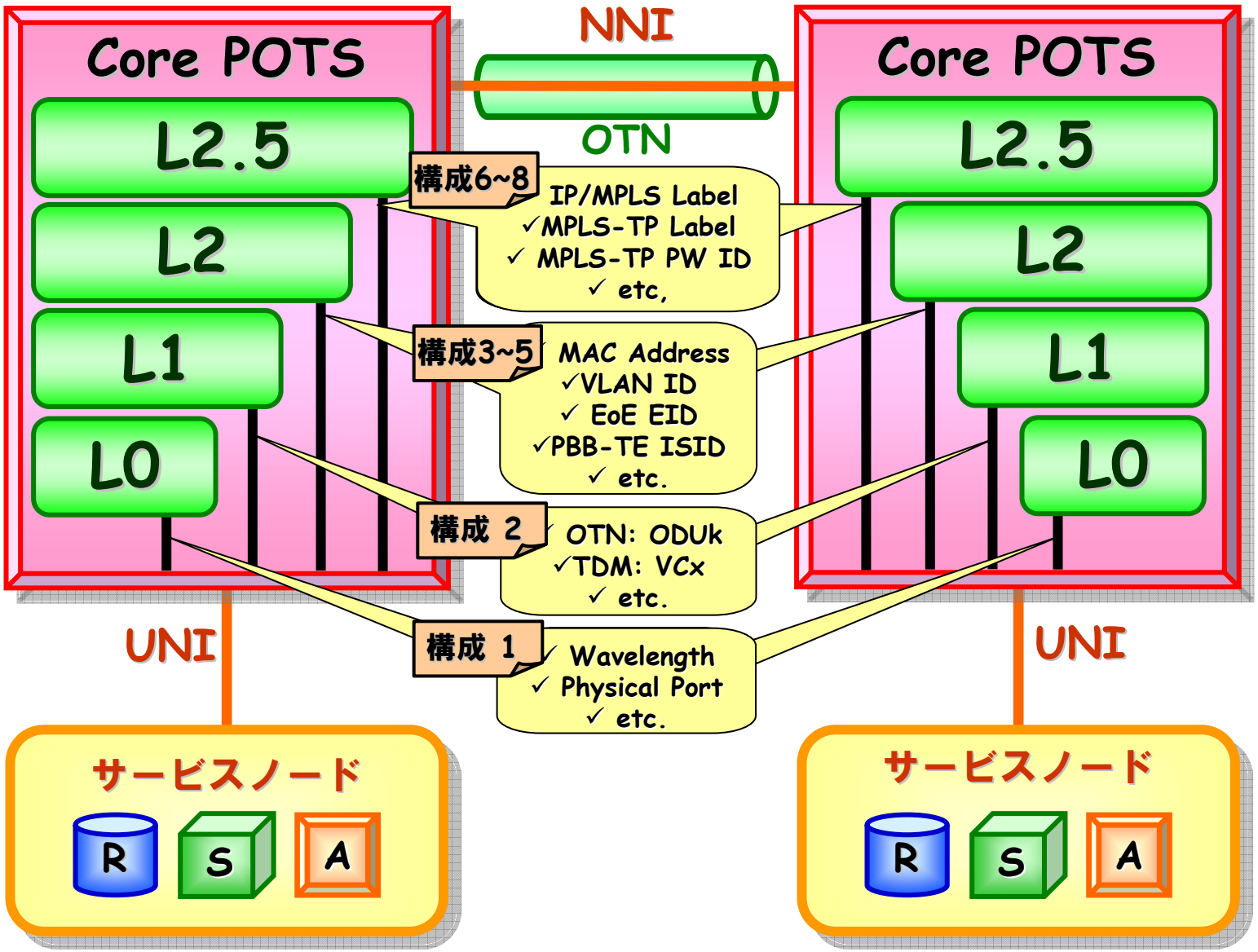
Type #2



※ 広域イーサネットビジネスの発展と成功、以降 Type#2を用いて論述

© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

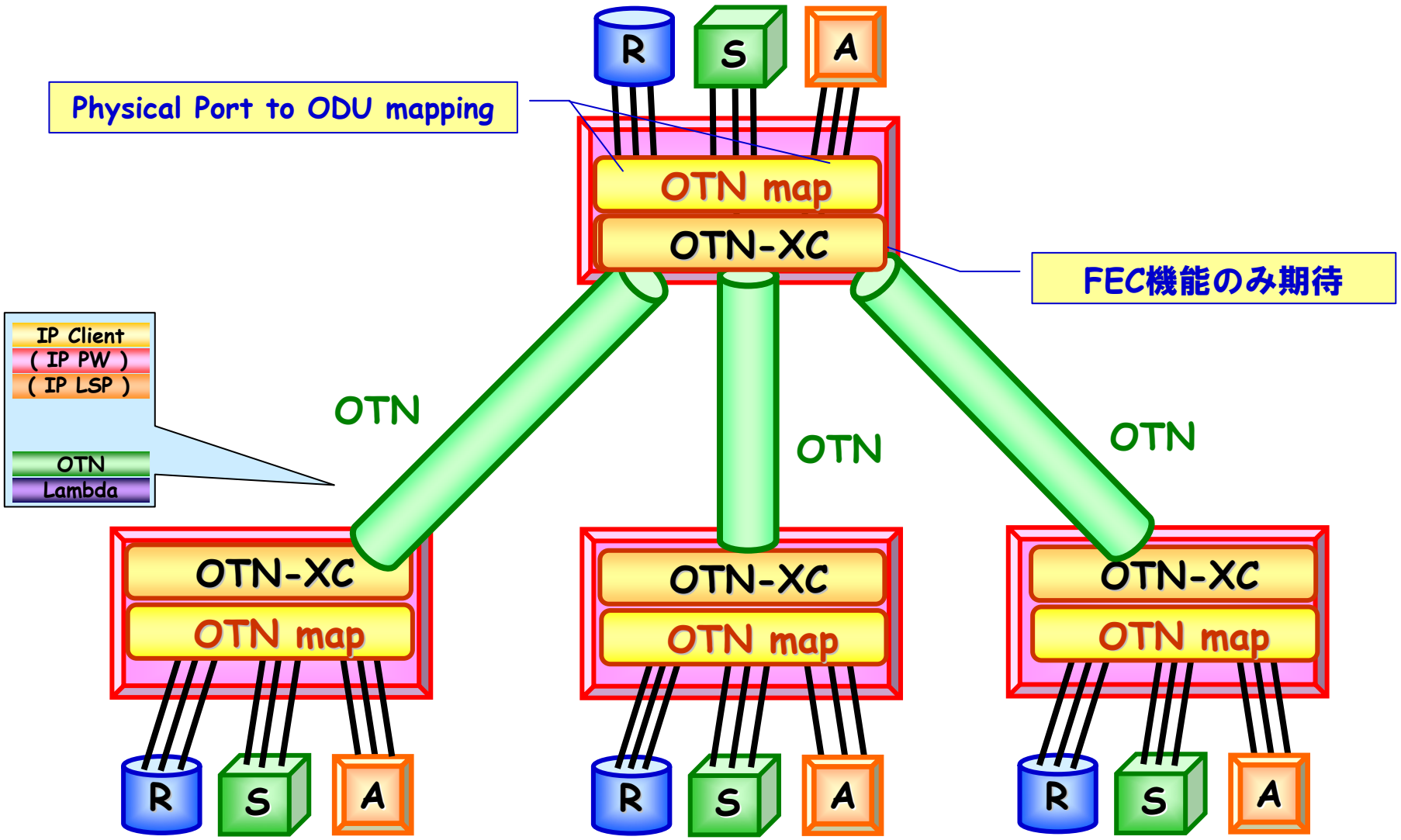
Core POTS NW 論理アーキテクチャ検討



© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

Core POTS NW 論理アーキテクチャ例

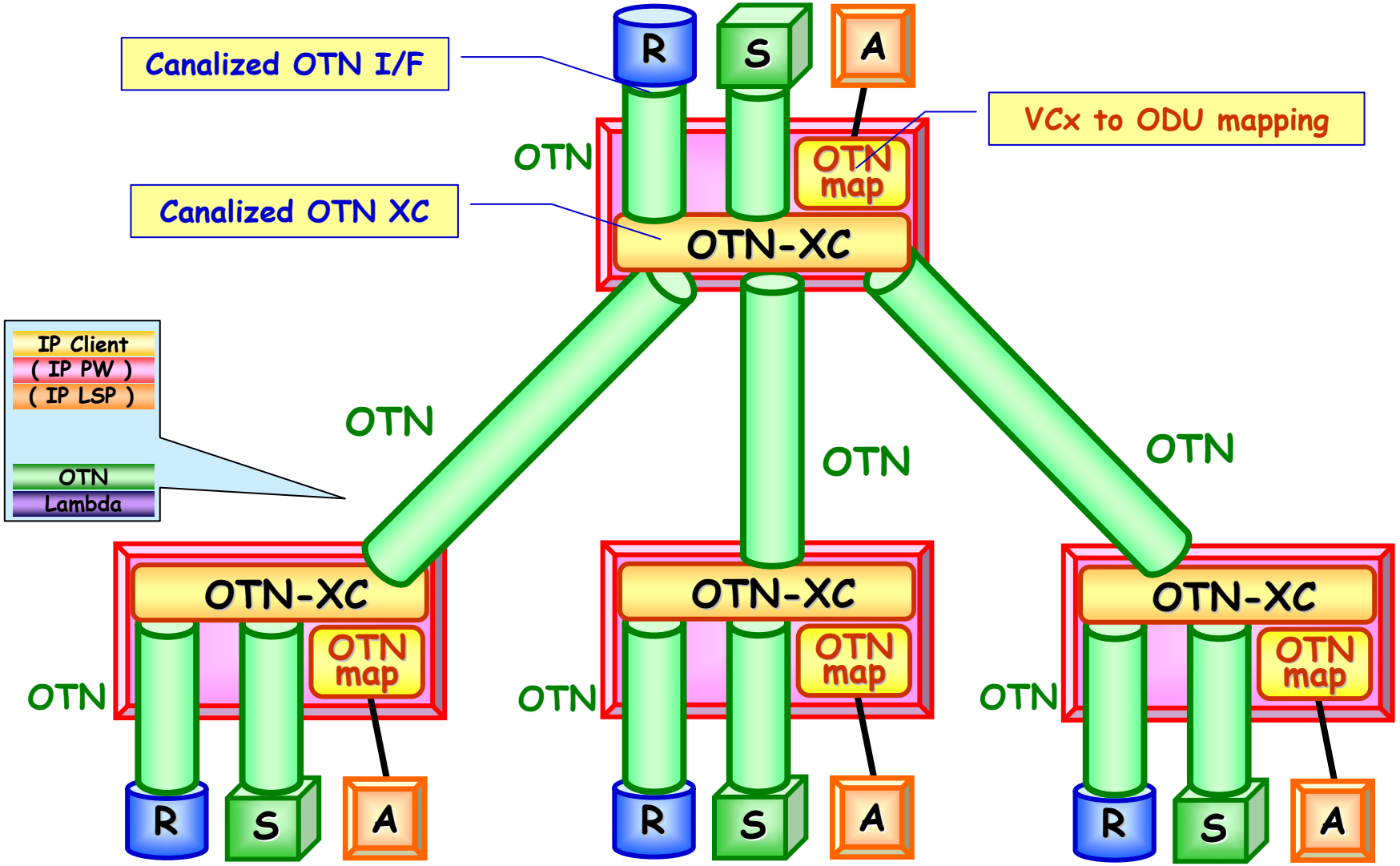
1. 物理ポート と OTN-XC (L0)



© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

Core POTS NW 論理アーキテクチャ例

2. チャネライズドOTN と OTN-XC (L1)

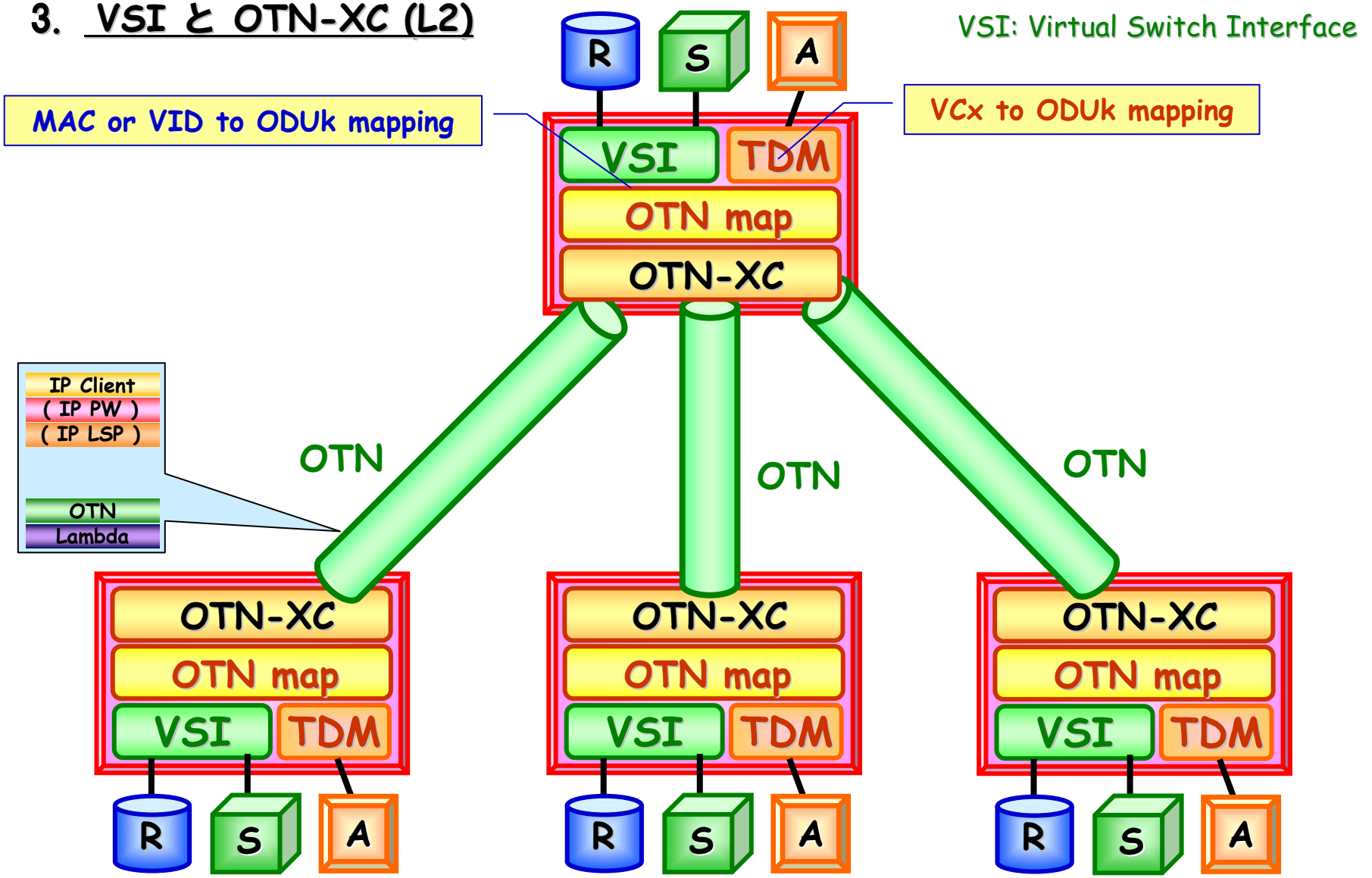


© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

Core POTS NW 論理アーキテクチャ例

3. VSI と OTN-XC (L2)

VSI: Virtual Switch Interface

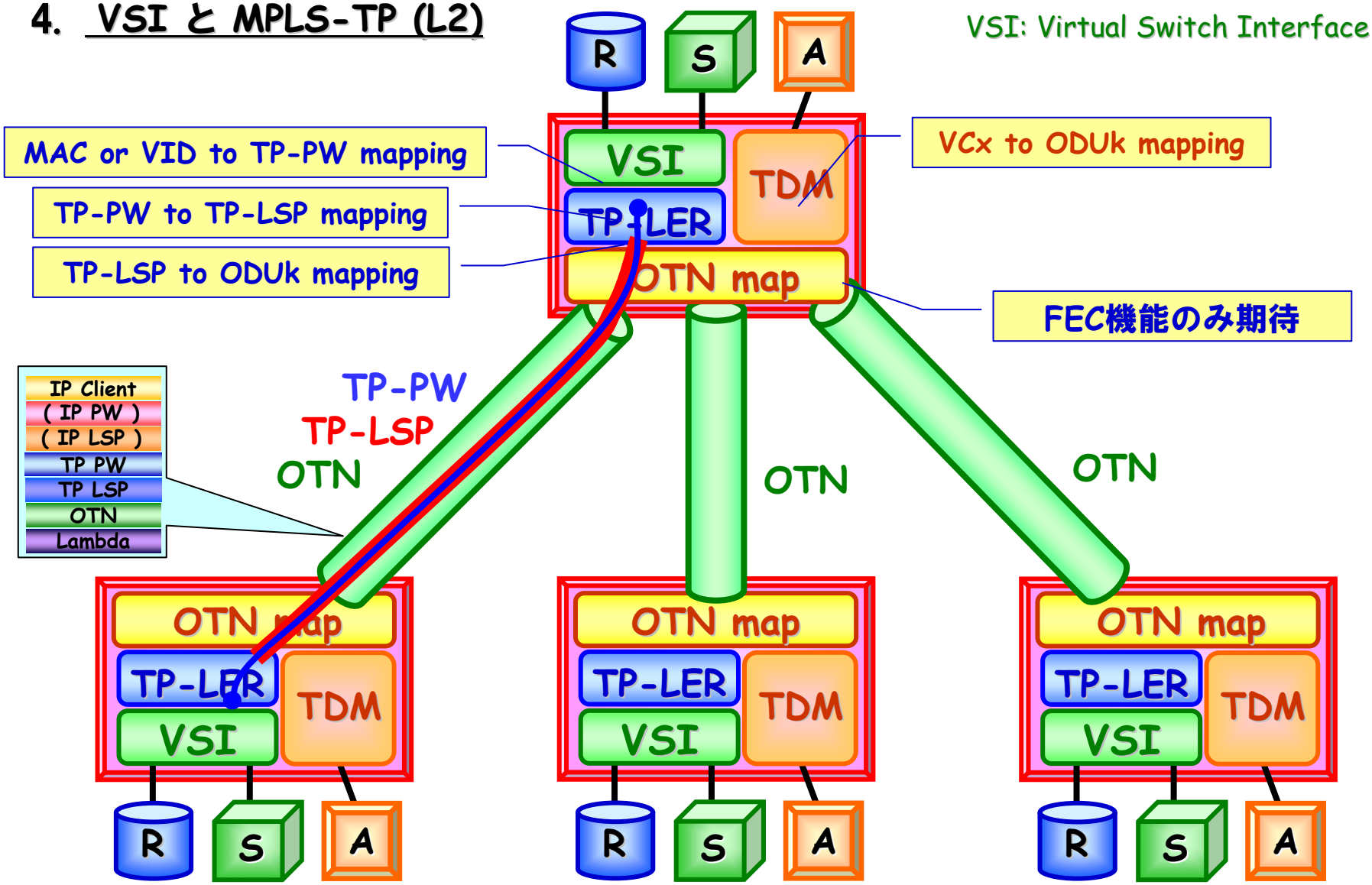


© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

Core POTS NW 論理アーキテクチャ例

4. VSI と MPLS-TP (L2)

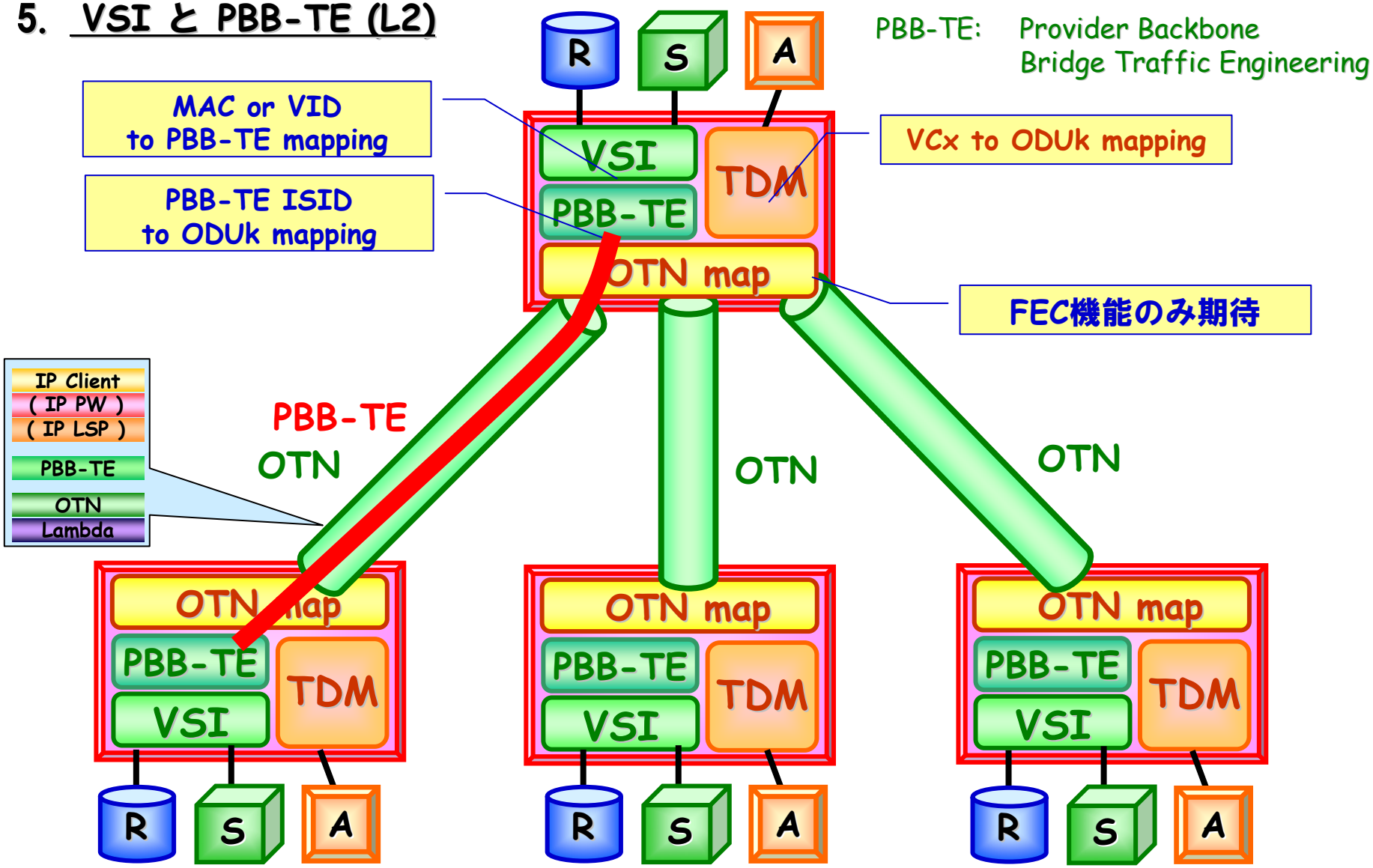
VSI: Virtual Switch Interface



© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

Core POTS NW 論理アーキテクチャ例

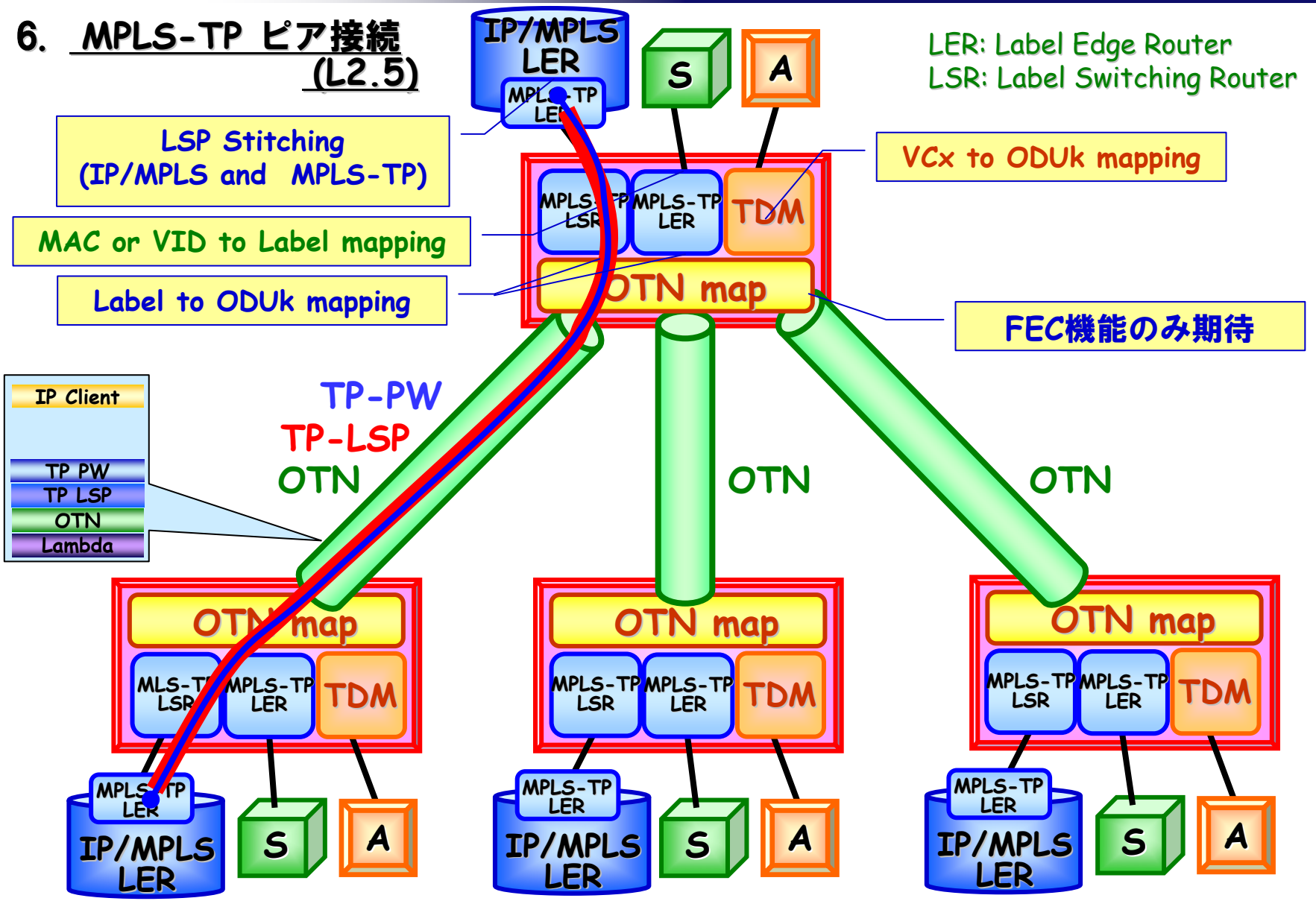
5. VSI と PBB-TE (L2)



© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

Core POTS NW 論理アーキテクチャ例

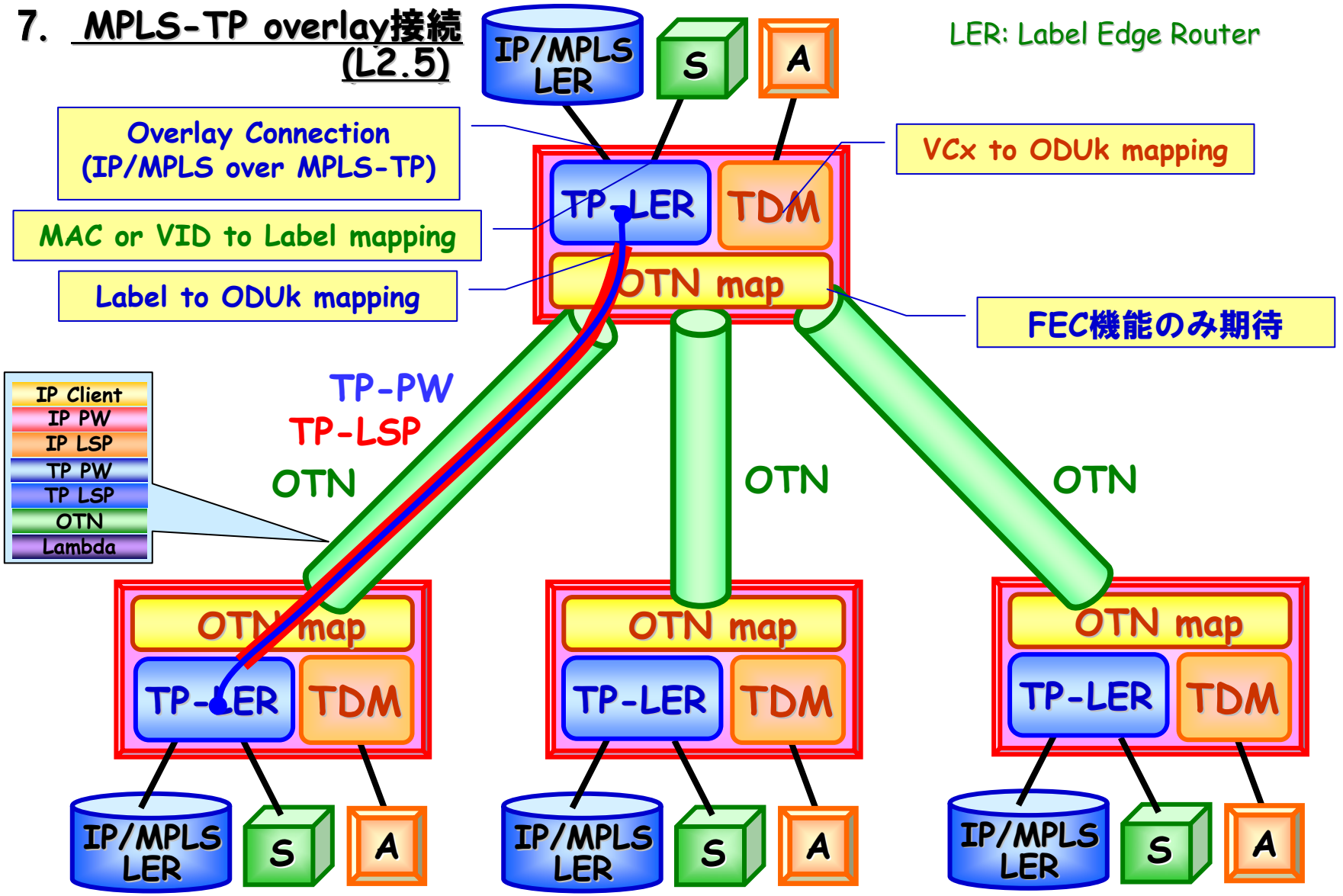
6. MPLS-TP ピア接続 (L2.5)



© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

Core POTS NW 論理アーキテクチャ例

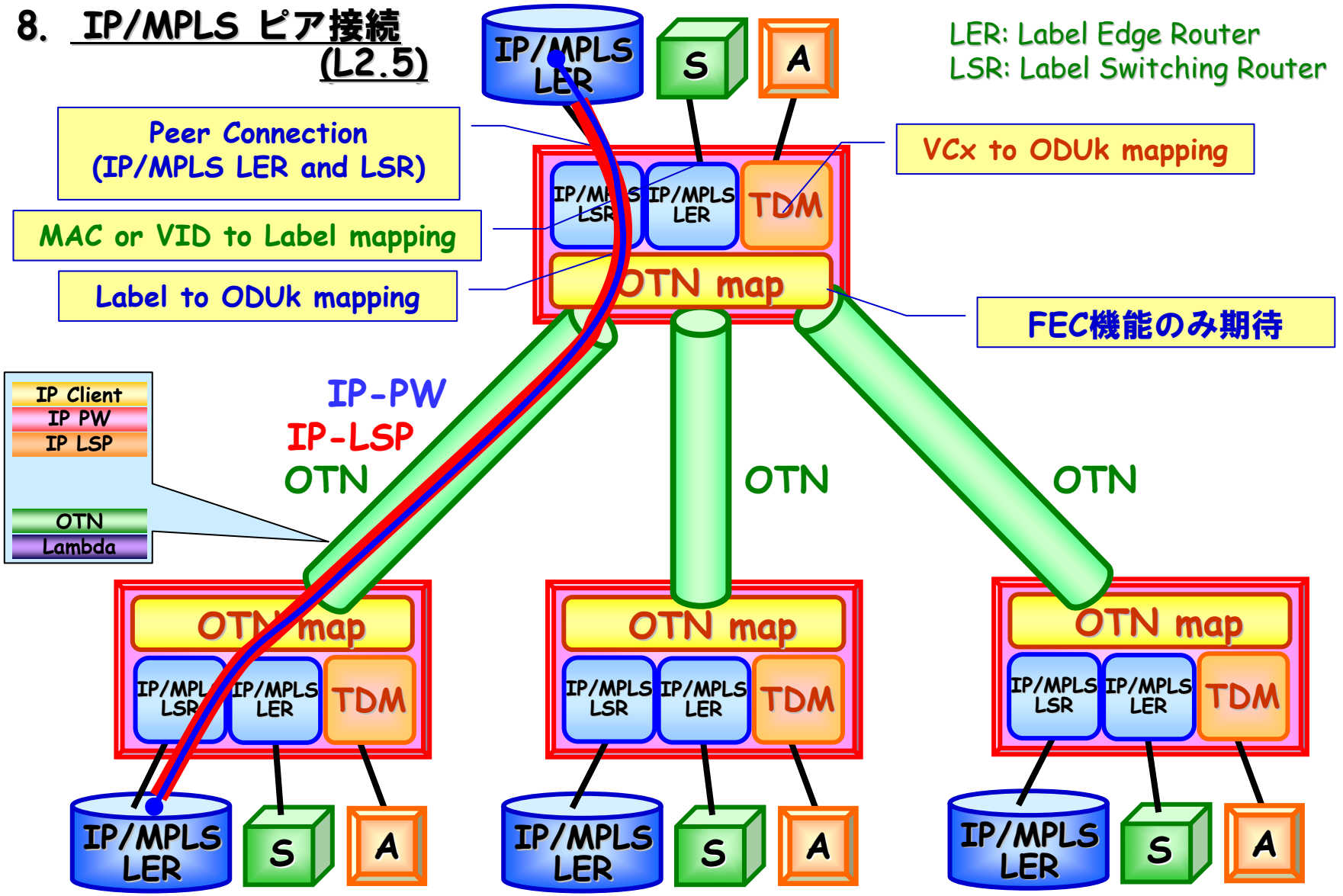
7. MPLS-TP overlay接続 (L2.5)



© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

Core POTS NW 論理アーキテクチャ例

8. IP/MPLS ピア接続 (L2.5)



© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

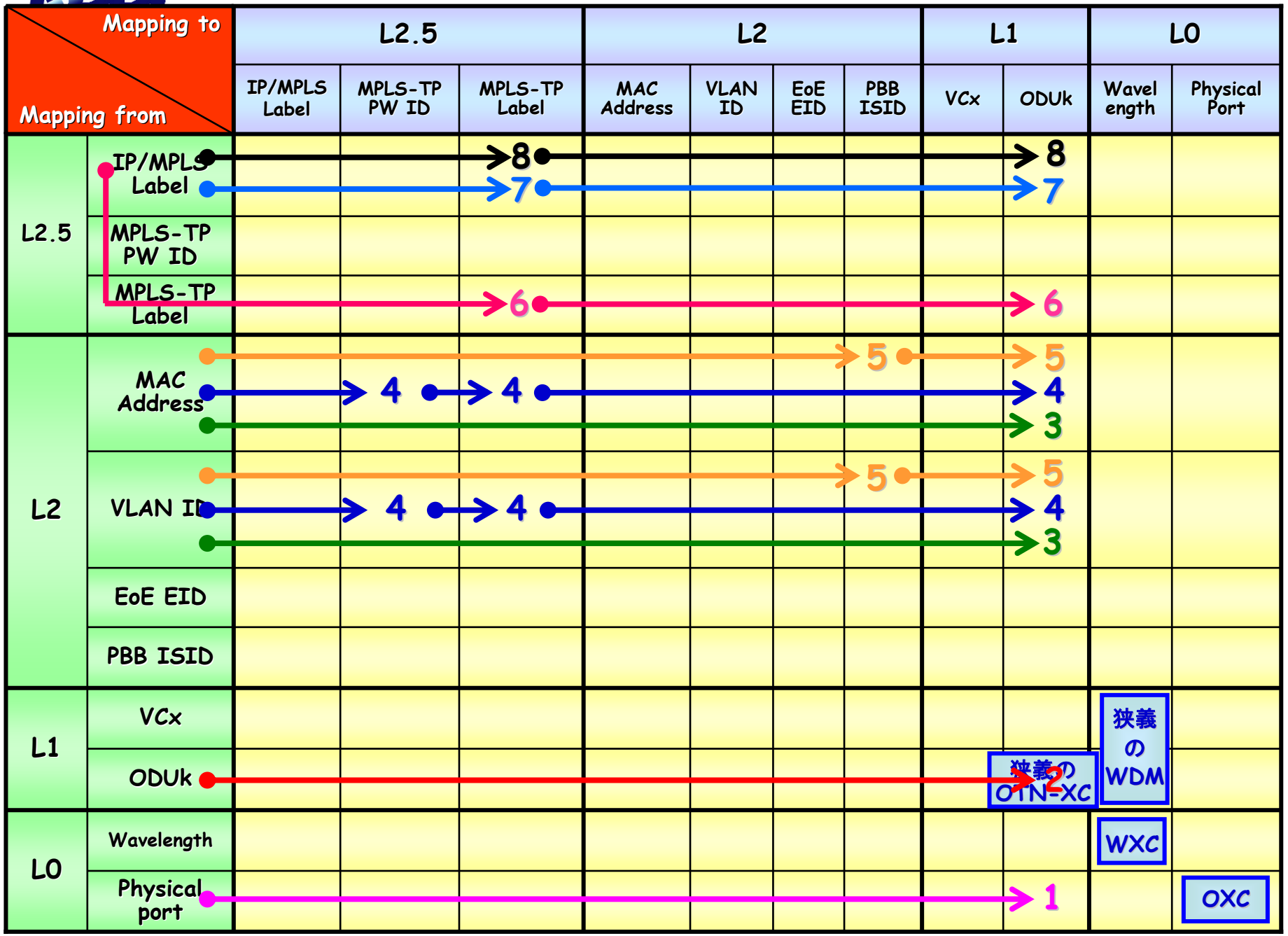
Designing The Future KDDI

Core POTS NW 論理アーキテクチャ例　まとめ

#	Architecture	Advantage	Disadvantage
1	物理ポート と OTN-XC	□ プロトコル無為損	□ 局内接続に対地分の本数が必要 □ マルチキャスト通信時にクライアント装置内と局内接続部でトラヒック量増大
2	チャネライズドOTN と OTN-XC	□ クライアント～Core POTS間でワイヤーレート疎通可	□ 局内装置接続にOTN（高価？）を使用 □ Core POTS網内でデータトラヒックの統計多重不可
3	VSI と OTN-XC	□ MAC DAベース：クライアント～Core POTS間でワイヤーレート疎通可 □ 局内装置接続にイーサ（安価？）を使用 □ Core POTS網内はワイヤーレート疎通	□ VIDベース：クライアント～Core POTS間でワイヤーレート疎通不可 □ Core POTS網内でL2ループ発生の懸念
4	VSI と MPLS-TP	□ MAC DAベース：クライアント～Core POTS間でワイヤーレート疎通可 □ 局内装置接続にイーサ（安価？）を使用 □ MPLS-TPベース PtoMP，MPtoMPが可	□ VIDベース：クライアント～Core POTS間でワイヤーレート疎通不可 □ Core POTS網内でL2ループ発生の懸念 □ Core POTS網内はワイヤーレート疎通不可
5	VSI と PBB-TE	□ MAC DAベース：クライアント～Core POTS間でワイヤーレート疎通可 □ 局内装置接続にイーサ（安価？）を使用 □ PBBベース PtoMP，MPtoMPが可	□ VIDベース：クライアント～Core POTS間でワイヤーレート疎通不可 □ Core POTS網内でL2ループ発生の懸念 □ Core POTS網内はワイヤーレート疎通不可
6	MPLS-TP Peer 接続	□ ・・・・・	□ クライアント～Core POTS間でワイヤーレート疎通不可 □ Core POTS装置にTP LER/LSR両機能が必須 □ IP/MPLSルータにMPLS-TP LER機能必須
7	MPLS-TP Overlay 接続	□ 既存装置への影響少（親和性大） □ POTS装置にMPLS-TP LER機能のみが必須（TDMは除く）	□ クライアント～Core POTS間でワイヤーレート疎通不可（ワーストケース）Core
8	IP/MPLS Peer 接続	□ 既存技術(IP/MPLS)の延長のため既存ＮＷとの親和性大	□ クライアント～Core POTS間でワイヤーレート疎通不可 □ ルータとCore POTS装置にてIP/MPLSでの相互接続性を担保が必要 □ Core POTS装置にTP LER/LSR両機能が必須

Designing The Future

Core POTS NW 論理アーキテクチャ例　まとめ



Agenda

1. ネットワークトレンド
   1. ネットワークトレンド
   2. POTS装置とは

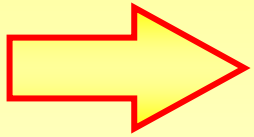
2. 次世代パケットトランスポートNW
   ～Core POTS NWアーキテクチャ～
   1. Core POTS 物理アーキテクチャ
   2. Core POTS 論理アーキテクチャ
   3. Core POTS 導入メリットと課題

3. 将来への展望
   1. Metro POTS NWとの連携
   2. マルチレイヤ連携

© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

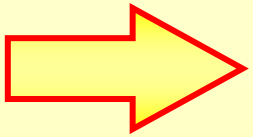
Core POTS 導入メリット

1. IP/MPLS網 LSP転送処理リソース の削減
2. ルータ I/F数 の 削減



IP Offload

3. L2コアSW網 Frame転送処理リソース の削減
4. L2コアSW I/F数 の 削減



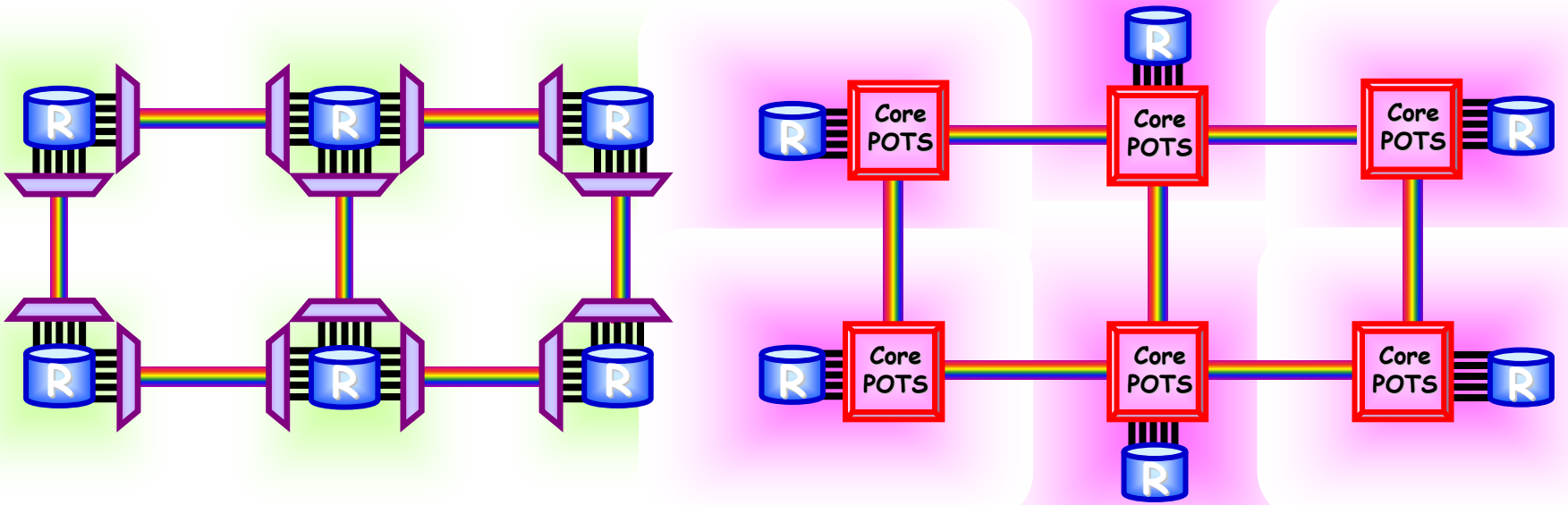
L2 Offload

5. サービスノードから共通インフラ機能排除
   - ⇒ 新規サービス開始時のフットワーク向上
   - ⇒ 共通インフラ機能部の高信頼化
6. 伝送レイヤでの Protection/Restoration 機能追加

© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

Core POTS 導入課題

※ 同一条件ネットワーク



IP Offload や L2 Offload を実施した場合、

Core POTS 装置網にて同等のSW容量を担う必要あり

⇒ **スケーラビリティの懸念**

（e.g. Core POTS SW容量： Max 94Tbps）

© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

光/波長クロスコネクト装置 に対する 一考察

- スケーラビリティの懸念
- スイッチング動作時の迷光発生懸念
- 稼働率の懸念
- 長時間不稼動後の動作への懸念
- スイッチング時間の懸念
- Performance Monitoring の懸念
- 光損失量の懸念
- etc.

© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

Agenda

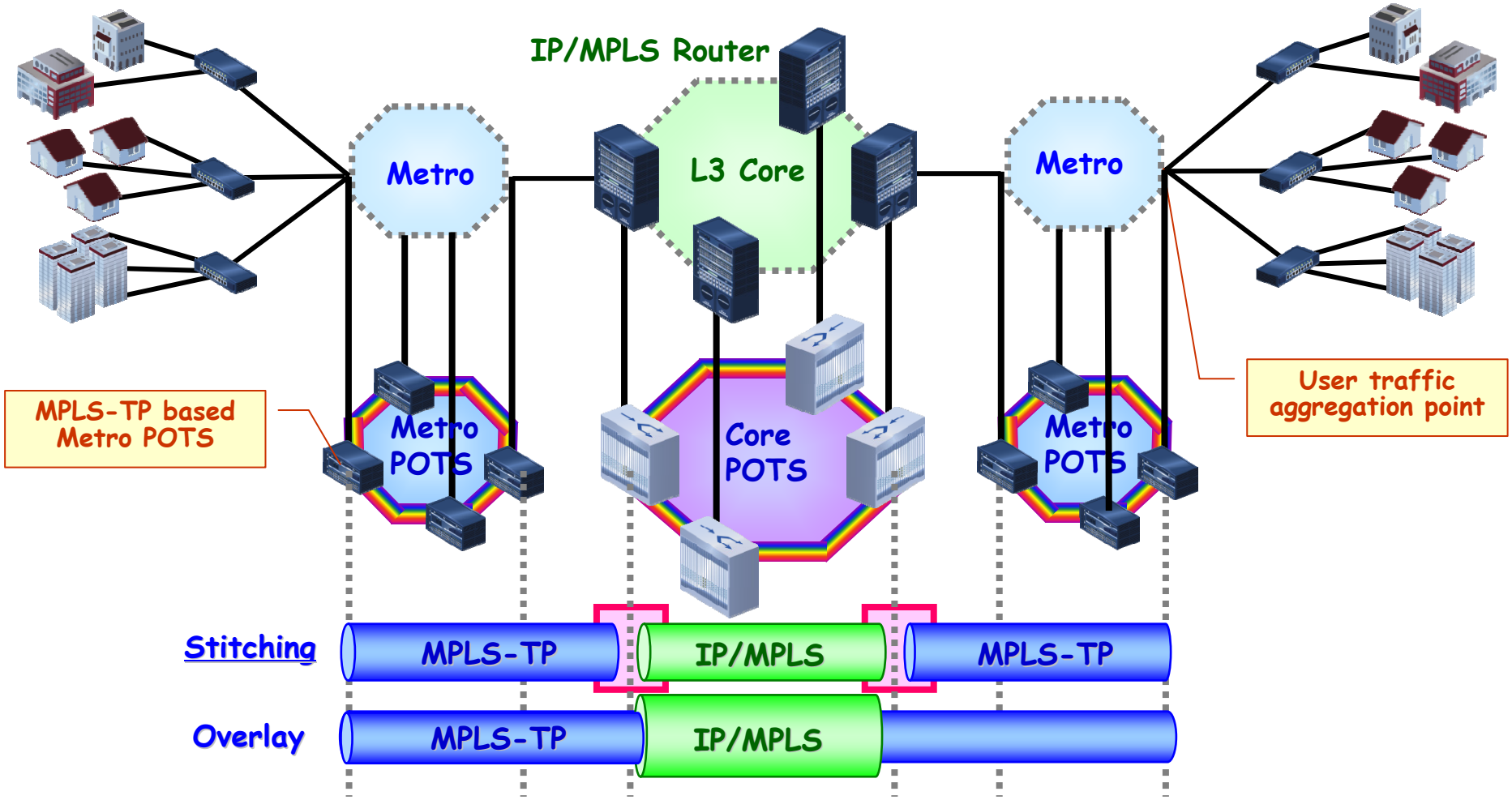
1. ネットワークトレンド
   1. ネットワークトレンド
   2. POTS装置とは

2. 次世代パケットトランスポートNW
   ～Core POTS NWアーキテクチャ～
   1. Core POTS 物理アーキテクチャ
   2. Core POTS 論理アーキテクチャ
   3. Core POTS 導入メリットと課題

3. **将来への展望**
   1. **Metro POTS NWとの連携**
   2. **マルチレイヤ連携**

© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.

Metro POTS NWとの連携



- ✓ EtoEの帯域保証
- ✓ EtoEのユーザー管理
- ✓ EtoEのOAM管理
- ✓ EtoEのプロビジョニング工数削減

ITU-T based TP OAM
G.8113.1, G.8113.2
IETF based TP OAM

© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.



ご清聴ありがとうございました

© KDDI corp. and /or its affiliates. All rights reserved.